1.3 БӨЛІМ

БҮТІН САНДАРДЫ АЗАЙТУ

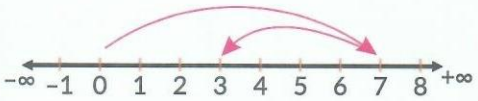
Түсіндірме

Бүтін сандарды азайту

Бүтін сандардың айырмасын табу үшін, азайтқышқа қарама-қарсы санды азайғышқа қосамыз.

$$a - b = a + (-b).$$

Мысалы, 7 – 4 айырмасын сан түзуінде көрсетейік. 7–4=7+(-4)=3.



Мысалы:

$(+8)-(+5)$ $(-10)-(-7)$ $(-6)-(+7)$

$(+8)+(-5)=+3$ $(-10)+(+7)=-3$ $(-6)+(-7)=-13$

Мысалы:

$$-10+3-5=(-10)+(+3)+(-5)=(-15)+(+3)=-12$$

$$15-10-9+3=15+(-10)+(-9)+(+3)=18+(-19)=-1$$

Санақ таңбасында: + символы +1 санын, − символы −1 санын білдіреді.
Модуль ішіндегі +− жұбы нөлді береді.

1-мысал

$(+12)-(+5)$ амалын орындаңыз.

Шешуі:

$(+12)=12$ және $-(+5)=-5$ болғандықтан, $(+12)-(+5)=12-5=7$ болады.

2-мысал

$(+7)-(-5)$ амалын орындаңыз.

Шешуі:

$(+7)-(-5)=+7+5=12$

Жаттығулар

1 Төменде азайту амалын қолданып, кестені толтырыңыз.

азайғыш \ мәні	−3	2	−2	9
−5				
−4				
−7				
+5				

2 Бөлмедегі температура (−5)°C. Кестеде көрсетілгендей бөлме температурасы төмендейді. Температура мәндерін қолданып, амалдарды орындаңыз.

	Жаңа көрсеткіш
3°C түссе	−5 −3 = −8
5°C түссе	
7°C түссе	
9°C түссе	

3 Төменде берілген теңдіктерде ■, ▲, ● және ★ символдарының орнына сәйкес келетін сандарды табыңыз.

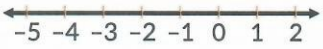
a) (−10) − (−6) = (−10) + ■
b) (−15) − (+8) = (−15) + ▲
c) (+14) − (−11) = (+14) + ●
d) (+22) − (+7) = (+22) + ★

4 Төменде берілген амалдарды сан түзуінде көрсетіңіз.

a) (+3) − (+4)



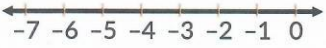
b) (−5) − (−2)



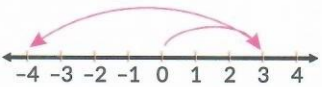
c) (+1) − (−6)



d) (−4) − (+2)

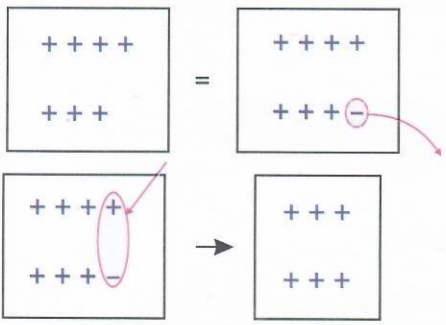


5



Жоғарыдағы сан түзуіндегі модельді азайту амалы түрінде жазыңыз және есептеңіз.

6



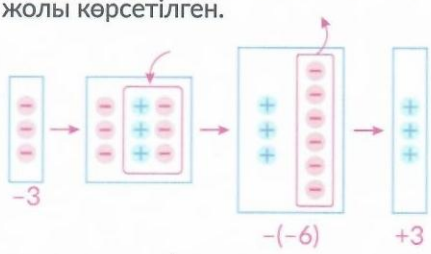
Жоғарыдағы модельді қосу және азайту амалдары түрінде жазыңыз және есептеңіз.

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Есептеңіз: $(+10)-(+8)$
   A) -3
   B) -2
   C) 0
   D) 5
   E) 2

2. Есептеңіз: $(-8)-(-3)$
   A) -9
   B) -5
   C) 7
   D) 5
   E) 9

3. Төменде есептің модельді шығарылу жолы көрсетілген.



   Олай болса, бұл есеп төмендегі жауаптардың қайсысы?
   A) $(-6)+(-3)=-9$
   B) $(+9)-(-6)=+15$
   C) $(-3)-(-6)=+3$
   D) $(-3)-(+3)=-6$
   E) $(+6)-(+3)=+3$

4. Амалдарды орындаңыз:
   $(+250)+(-140)-(+120)$
   A) 20
   B) 10
   C) -20
   D) -10
   E) 15

5. Есептеңіз: $(-1)\cdot(-1)\cdot(-1)\cdot(-16)-(-1)\cdot 4$
   A) 18
   B) 12
   C) -20
   D) 20
   E) -12

6. Төмендегілердің қайсысы қате?
   A) $(-1)+(-2)=(-3)$
   B) $(-3)-(-2)=(-7)$
   C) $(-1)+(-2)=(-3)$
   D) $(-15)-(-16)=(+1)$
   E) $(-7)+(-8)=(-15)$

7. $a+(-2)=3$, $b-(-4)=5$ болса, онда $a+b$-ны табыңыз.
   A) -4
   B) -2
   C) 0
   D) 6
   E) 8

8. Төмендегі кестеде кейбір қалалардың ауа температурасы көрсетілген. Олай болса, төмендегілердің қайсысы дұрыс?

Қала	Ауа температурасы
Астана	−3°C
Тараз	0°C
Шымкент	8°C
Семей	6°C
Көкшетау	−12°C

   A) Астанада ауа температурасы 2°C-қа төмендесе, ауа температурасы −1°C болады.
   B) Таразда ауа температурасы 5°C-қа төмендесе, ауа температурасы 5°C болады.
   C) Шымкентте ауа температурасы 5°C-қа төмендесе, ауа температурасы 4°C болады.
   D) Семейде ауа температурасы 3°C-қа көтерілсе, ауа температурасы 3°C болады.
   E) Көкшетауда ауа температурасы 4°C-қа көтерілсе, ауа температурасы −8°C болады.

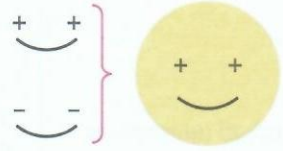
© EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

Бүтін сандарды көбейту

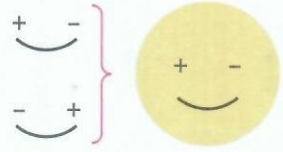
Бірдей таңбалы екі бүтін санның көбейтіндісі оң бүтін сан болады.

$(+) \cdot (+) = (+)$
$(-) \cdot (-) = (+)$



Таңбалары қарама-қарсы екі бүтін санның көбейтіндісі теріс бүтін сан болады.

$(+) \cdot (-) = (-)$
$(-) \cdot (+) = (-)$



Ауыстырымдылық қасиеті: $a \cdot b = b \cdot a$	$(+7) \cdot (-2) = (-2) \cdot (+7)$
Терімділік қасиеті: $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$	$[(+8) \cdot (-3)] \cdot (-5) = (+8) \cdot [(-3) \cdot (-5)]$
$a \cdot (+1) = a$	$(+19) \cdot (+1) = (+19)$
$a \cdot 0 = 0$	$(-5) \cdot 0 = 0$
Көбейтудің қосуға қатысты үлестірімділік қасиеті: $a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$ Көбейтудің азайтуға қатысты үлестірімділік қасиеті: $a \cdot (b - c) = (a \cdot b) - (a \cdot c)$	$3 \cdot (8 - 9) = 3 \cdot 8 - 3 \cdot 9$

EDUCON BASYLYMDARY

1-мысал

Көбейтуді орындаңыз: $(+6)\cdot(+4)$

Шешуі:

$(+6)\cdot(+4)=+(6\cdot4)=+24$

2-мысал

$(-3)\cdot(-2)\cdot(-4)\cdot(+1)$ амалдарын орындаңыз.

Шешуі:

$$(-3)\cdot(-2)\cdot(-4)\cdot(+1)=(-)\cdot(-)\cdot(-)\cdot(+)(\underbrace{3\cdot2}_{6}\cdot\underbrace{4\cdot1}_{4})$$
$$=\underbrace{(-)\cdot(-)}_{(+)}\cdot\underbrace{(-)\cdot(+)}_{(-)}\underbrace{(6\cdot4)}_{24}$$
$$=\underbrace{(+)\cdot(-)}_{(-)}(24)$$
$$=-24$$

3-мысал

Төмендегі бүтін сандардан құралған көбейту кестесі берілген. $x\cdot y$ өрнегінің мәнін табыңыз.

·	−1	−3
−2	a	6
a	x	y

Шешуі:

$a=(-2)\cdot(-1)=2$

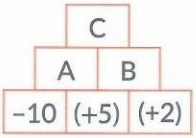
$x=a\cdot(-1)=2\cdot(-1)=(-2)$

$y=a\cdot(-3)=2\cdot(-3)=(-6)$

$x\cdot y=(-2)\cdot(-6)=12$

4-мысал

Берілген суреттегі әр ұяшықтағы сан астындағы екі ұяшықтағы сандардың көбейтіндісіне тең. C-ның мәнін табыңыз.



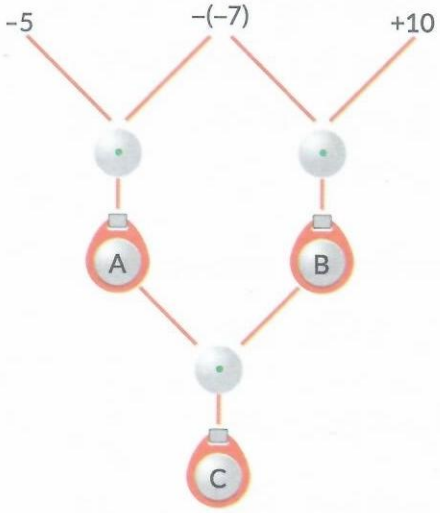
Шешуі:

A = (−10) · (+5) = (−50)

B = (+5) · (+2) = (+10)

C = A · B = (−50) · (+10) = (−500)

5-мысал



Жоғарыдағы амалдарды орындап, C-нің мәнін табыңыз.

Шешуі:

A = (−5) · (−(−7)) = (−5) · (+7) = (−35)

B = (−(−7))· (+10) = (+7) · (+10) = (+70)

C = A · B = (−35) · (+70) = (−2450)

© EDUCON BASYLYMDARY

Жаттығулар

1 Көбейтулерді орындаңыз.

a) $(+2)\cdot(+3)$

b) $(+3)\cdot(-4)$

c) $(-5)\cdot(-6)$

d) $(-4)\cdot(+5)$

e) $(-6)\cdot 5\cdot(-4)\cdot(-3)\cdot(-1)\cdot 2$

f) $(-3)^2\cdot(-2)\cdot 2$

g) $(-2)^3\cdot(-1)^3$

h) $(-3+4)\cdot(-1)^3+(-4+2)\cdot(-2)$

i) $(1-3)^2\cdot(-2)-(-3-(-2))^2\cdot(-1)$

j) $(-1)\cdot(-2)\cdot(-3)\cdot(-1)^2\cdot(-1)^3$

k) $(-2+3)\cdot(-2)^2+(-1-2)\cdot(-3)$

l) $(-9)\cdot(+5)$

2 Төмендегі амалдарды орындаңыз.

a) $(+2)\cdot[(+5)-(-3)]$

b) $(+2)\cdot[(-5)+(+4)]$

c) $(-2)\cdot[(-5)+(+6)]$

d) $(-2)\cdot[(-5)+(+3)]$

e) $(-2)\cdot[(-5)-(-4)]$

f) $(+2)\cdot[(-5)-(-6)]$

3 Төмендегі теңдіктердің «дұрыс» не «қате» (Д/Қ) екенін ажыратыңыз.

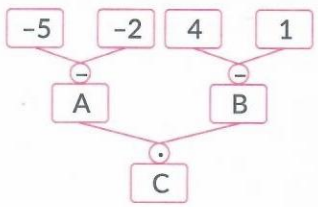
○	$1\cdot(-3)=(-3)$
○	$(+7)\cdot 0=(+7)$
○	$(+7)\cdot(-1)=(-7)$
○	$(+7)\cdot(-3)=(-3)\cdot(+7)$
○	$(-7)\cdot(+3)=(+3)\cdot(-7)$
○	$(+2)\cdot[(-3)+(-5)]=$ $=(+2)\cdot(-3)+(+2)\cdot(-5)$

4 Төменде берілген көбейту кестесіне қарап, x + y өрнегінің мәнін табыңыз.

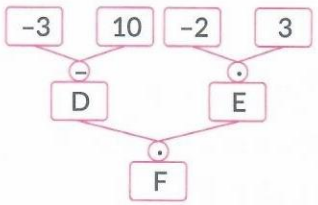
·	4	−2
a	x	y
−3	a	6

5 Төменде берілген амалдарды қолданып, әріптердің орнына сәйкес келетін сандарды жазыңыз.

a)



b)



© EDUCON BASYLYMDARY

1. a, b, c бүтін сандар.
$\begin{cases} a \cdot b < 0 \\ a \cdot c < 0 \end{cases}$ болса, онда төмендегі жауаптардың қайсысы әрқашан дұрыс?
A) $c < 0$
B) $a \cdot b \cdot c < 0$
C) $a \cdot c > 0$
D) $b \cdot c > 0$
E) $a \cdot b \cdot c > 0$

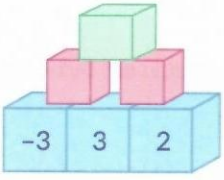
2. Амалдарды орындаңыз: $2 + (-2) \cdot 2$
A) –7
B) –6
C) –2
D) 0
E) 1

3. a және b бүтін сандар.
$\begin{cases} a < b < 0 \\ a \cdot b = 6 \\ a + b = -5 \end{cases}$ болса, онда $a - b$ өрнегінің мәнін табыңыз.
A) –9
B) –1
C) 1
D) 8
E) 9

4. Гаухар (–12) және (–15) сандарының көбейтіндісін 16-ға көбейткенде 2880 шықты. Гаухар (–12) және 16 сандарын көбейтіп, шыққан санды (–15)-ке көбейтсе төмендегілердің қайсысы шығады?
A) –1440
B) –2880
C) –3660
D) 1440
E) 2880

5. –4, 2, 3 сандарының кез-келген екеуінің көбейтіндісі төмендегі жауаптардың қайсысына тең болуы мүмкін?
A) –24
B) –12
C) –6
D) 0
E) 8

6. Суретте алты дана куб берілген. Көрші екі кубтағы сандардың көбейтіндісі төбесіндегі кубқа жазылады.



Ең жоғарыдағы кубқа жазылатын санды табыңыз.
A) –54
B) –32
C) 16
D) 32
E) 54

7. Төмендегі кубтың қарама-қарсы беттеріндегі сандардың көбейтіндісі –12 болса, онда қарама-қарсы беттердегі сандардың ең үлкен қосындысы нешеге тең?



A) –4
B) –1
C) 1
D) 4
E) 11

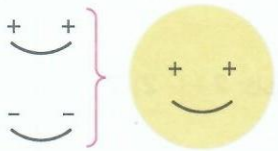
© EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

Бүтін сандарды бөлу

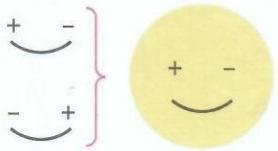
Таңбалары бірдей екі бүтін санның бөліндісі оң бүтін санға тең.

(+) : (+) = (+)
(–) : (–) = (+)



Таңбалары қарама-қарсы екі бүтін санның бөліндісі теріс бүтін санға тең.

(+) : (–) = (–)
(–) : (+) = (–)



a : (+1) = a	(+25) : (+1) = (+25)
0 : a = 0, a ≠ 0	0 : (–7) = 0
Бөлудің қосуға қатысты үлестірімділік қасиеті: (a + b) : c = (a : c) + (b : c) Бөлудің азайтуға қатысты үлестірімділік қасиеті: (a – b) : c = (a : c) – (b : c)	(20 + 30) : 5 = (20 : 5) + (30 : 5) (50 – 20) : 5 = (50 : 5) – (20 : 5)
Бөлудің көбейтуге қатысты үлестірімділік қасиеті: a : (b · c) = (a : b) : c = (a : c) : b	12 : (2 · 3) = (12 : 2) : 3 = (12 : 3) : 2

EDUCON BASYLYMDARY

1-мысал

Амалды орындаңыз: $(+28):(+4)$

Шешуі:

$$(+28):(+4)=+(28:4)$$
$$=+\left(\frac{28}{4}\right)$$
$$=+7$$

2-мысал

Амалды орындаңыз: $(-150):(-5)^2\cdot(-3^3)$

Шешуі:

$$(-150):(-5)^2\cdot(-3^3)=-(150:25)\cdot(-27)=$$
$$=+(6\cdot 27)=162$$

3-мысал

Амалды орындаңыз: [(+15) : (–5)] : (–3)

Шешуі:

(+15) : (–5) = – (15 : 5) = (–3)

[(–3)] : (–3) = 1

4-мысал

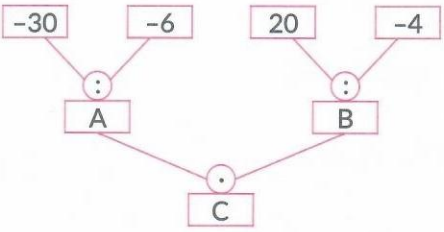
Амалды орындаңыз: $\dfrac{(-20)\cdot(-8)}{(-4)\cdot(-40)}$

Шешуі:

$$\frac{(-20)\cdot(-8)}{(-4)\cdot(-40)}=\frac{(+160)}{(+160)}=1$$

5-мысал

Төменде берілген амалдарды қолданып, әріптердің орнына сәйкес келетін бүтін сандарды табыңыз.



Шешуі:

A = (–30) : (–6) = +(30 : 6)= 5

B = (20) : (–4) = –(20 : 4)= –5

C = 5 · (–5) = –25

6-мысал

Қаланың бір күндегі ең жылы температурасы $+4°C$ және ең салқын температурасы $-14°C$ болса, осы екі санның арифметикалық ортасын табыңыз.

Шешуі:

Ең жылы температура мен ең салқын температураны қосып, қосындыны 2-ге бөлеміз.

$$(+4)+(-14)=-10$$
$$(-10):2=-5$$

Бұл жағдайда орташа температура $-5°C$ болады.

© EDUCON BASYLYMDARY

Жаттығулар

1 Төмендегі бөлу амалын орындаңыз.

a) $(+12):(+3)$

b) $(+28):(-4)$

c) $(-18):(-6)$

d) $(-10):(+5)$

e) $(+16):(-2)^2$

f) $(-6):(+1)$

g) $(-1):(+1)$

h) $(+1)^3:(-1)^2\cdot 1^3\cdot(-2+1^4)$

i) $(-5):(-5)$

j) $(-63):(-3)^2\cdot(-2)^3:(-7)$

k) $\dfrac{(+144):(-12)}{(-3)}=$

2 Салыстырыңыз.

a) $(-2)^2\cdot(-(-1)^3):2$ ☐ 0

b) $(-27):(-3)\cdot(-4)^3:(+2)^3$ ☐ 0

c) $(-1)\cdot(-1)^3\cdot(-2)^5\cdot(-7)^2\cdot(-3)^5$ ☐ 0

3 Төмендегі теңдіктердің «дұрыс» не «қате» (Д/Қ) екенін ажыратыңыз.

- ○ $5+8\cdot 2=5+16=21$
- ○ $14-10\cdot 2=4\cdot 2=8$
- ○ $5-8:2=5-\dfrac{8}{2}=5-4=1$
- ○ $32:8\cdot 2=\dfrac{32}{8}\cdot 2=4\cdot 2=8$
- ○ $12+15:3=27:3=\dfrac{27}{3}=9$
- ○ $5\cdot 8-2=40-2=38$
- ○ $6-7+9=-1+9=8$
- ○ $6-7+9=6+2=8$

4 Амалдарды орындаңыз.

a) $\dfrac{(-7)\cdot(-2)+4}{(-9)}=$

b) $\dfrac{-13\cdot 7+27\cdot 3}{2}=$

c) $[(-4)\cdot(+3)]:[4-8-2]=$

d) $[0:27]+[0\cdot 42]$

e) $[(-1)\cdot(-42)]:\left[\dfrac{(-7)}{(-1)}\right]=$

f) $\dfrac{(-2)\cdot(-3)\cdot(-4)}{-6}=$

© EDUCON BASYLYMDARY

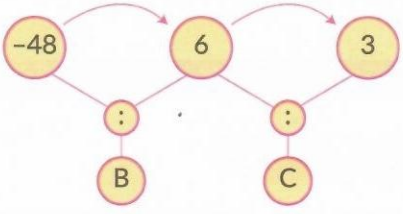
1. Егер $a=(-10):(-2)$, $b=8:(-2)$ болса, онда $(a+b)$-ны табыңыз.

A) -2
B) -1
C) 0
D) 1
E) 2

2. Амалды орындаңыз: $\frac{(-12)}{6}-\frac{(-8)}{4}$

A) -1
B) -2
C) 0
D) 1
E) 2

3. B : C өрнегінің мәнін табыңыз:



A) 4
B) 2
C) 1
D) -2
E) -4

4. a және b нөлден өзге бүтін сандар. Төмендегілердің қайсысында екі амалдың да нәтижесі әрқашан бірдей таңбалы болады?

A) $a+b$, $\frac{a}{b}$
B) $a+b$, $a-b$
C) $a-b$, $a\cdot b$
D) $a\cdot b$, $\frac{a}{b}$
E) $\frac{a}{b}$, $a-b$

5. Егер $a=\frac{-8}{b}$ болса, онда $b=4$ үшін a-ның мәнін табыңыз.

A) -4
B) -2
C) 1
D) 2
E) 4

6. Төменде бағанды бөлу амалы берілген.

a	b
– ⋮	4
0	

Олай болса, $\frac{-a}{2\cdot b}$ өрнегі нешеге тең?

A) -5
B) -4
C) -3
D) -2
E) -1

7. ⬡ : Ішіндегі санды 6-ға бөлеміз.

⬡ : Ішіндегі санды 8-ге бөлеміз.

⬡⬡ : Ішіндегі сол жақта орналасқан санды оң жақтағы санға бөлеміз.

Берілген ережелерді қолданып, ⬡-576⬡48 өрнегінің мәнін табыңыз.

A) -16
B) -9
C) 8
D) 9
E) 16

© EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

Бүтін санның дәрежесі

a бүтін санының **n** рет өз-өзіне көбейтіндісі. $\underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \ldots \ldots \cdot a}_{n \text{ рет}} = a^n$

Оң сандар: $(-11)^2; (-20)^4; (-8)^6; (-15)^8; (-33)^{100} \ldots$

Теріс сандар: $(-4)^3; (-2)^{11}; (-9)^{15}; (-6)^{2017}; (-1)^{1069} \ldots$

Ескерту: Теріс сандардың жұп дәрежесі жақшаның сыртында болса, онда өрнектің мәні **(+)** оң болады, ал ішінде болса, онда теріс **(–)** болып қалады.

Мысалы: $(-3)^4 = 81 \qquad -3^4 = -81 \qquad (-3^4) = (-81)$

Кез келген санның (0-ден басқа) **0** дәрежесі **1**-ге тең.

Мысалы: $(-5)^0 = 1 \qquad 3^0 = 1$

1-мысал

Дәреженің мәнін табыңыз:
$(-2)^3$

Шешуі:
$(-2)^3 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = (-8)$

2-мысал

Дәреженің мәнін табыңыз:
$(-4)^2$

Шешуі:
$(-4)^2 = (-4) \cdot (-4) = 16$

3-мысал

$(-3)^4$ және $(-2)^5$ өрнектерінің мәндерін табыңыз.

Шешуі:

$$(-3)^4 = \underbrace{(-3) \cdot (-3)}_{(+9)} \cdot \underbrace{(-3) \cdot (-3)}_{(+9)} = 81$$

$$(-2)^5 = \underbrace{\underbrace{(-2) \cdot (-2)}_{(+4)} \cdot \underbrace{(-2) \cdot (-2)}_{(+4)}}_{(+16)} \cdot (-2) = -32$$

EDUCON BASYLYMDARY

Жаттығулар

1 Төмендегі әр өрнекті дәреже түрінде жазып, мәнін табыңыз.

a) $3 \cdot 3 \cdot 3 =$

b) $(-1) \cdot (-1) \cdot (-1) \cdot (-1) \cdot (-1) =$

c) $(+5) \cdot (+5) =$

d) $(-8) \cdot (-8) =$

e) $(-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) =$

f) $(-4) \cdot (-4) \cdot (-4) =$

g) $(-3) \cdot (-3) \cdot (-3) \cdot (-3) \cdot (-3) =$

2 Төмендегі теңдеулерде Δ орнына сәйкес келетін бүтін сандарды табыңыз.

a) $(-5)^2 = (-5) \cdot \Delta$

b) $(-2)^5 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot \Delta$

c) $(-4) \cdot (-4) \cdot (-4) \cdot (-4) = (-4)^{\Delta}$

d) $\Delta^3 = 6 \cdot 6 \cdot 6$

e) $(-10) \cdot (-10) \cdot (-10) \cdot (-10) = \Delta^4$

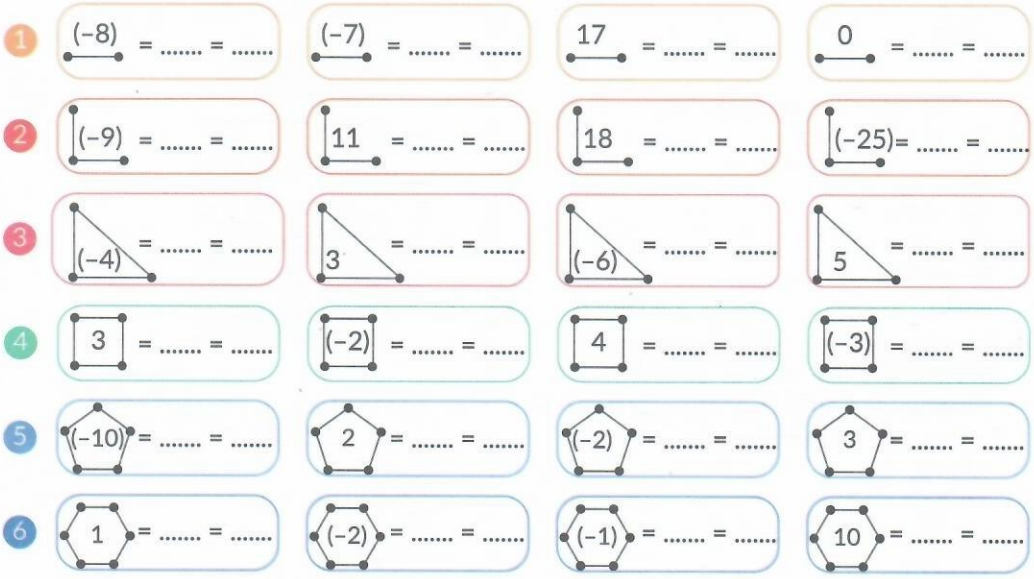
f) $(-7)^3 = (-7) \cdot (-7) \cdot \Delta$

g) $-2^2 = \Delta \cdot 2$

3 Төменде геометриялық фигуралар мен дәрежелердің сәйкестендірулері берілген.



Төмендегі өрнектердің дәрежелі түрін жазыңыз және мәндерін табыңыз.



1.

- $(-1)^{60} = 1$
- $-5^0 = 1$
- $(-2)^4 = (-4)^2$
- $0^3 = 0$

Жоғарыдағы өрнектердің нешеуі дұрыс?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 0

2.

-1^{10}	9^0	-2^2	$(-4)^6$
0^7	$(-7)^5$	$(-5)^8$	-3^0

Жоғарыдағы өрнектердің нешеуі оң таңбалы?

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

3. -6^3 өрнегінің мәнін табыңыз.

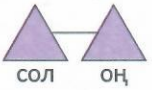
A) 216
B) 36
C) −18
D) −36
E) −216

4. $P = -4^2 + (-4)$ $R = (-3)^2 - 1$

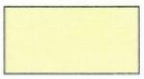
Жоғарыда берілгендерге қарап, P + R өрнегінің мәнін табыңыз.

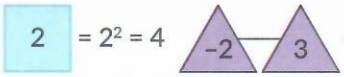
A) 14
B) 12
C) 10
D) −12
E) −14

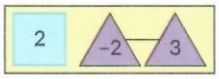
5.  – Ішіне жазылған сан дәреженің негізі және көрсеткіші ретінде жазылады.



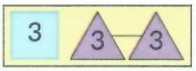
– Сол жағында жазылғаны дәреженің негізі, ал оң жағында жазылғаны көрсеткіші түрінде жазылады.

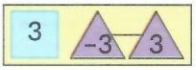
 – Ішіне жазылған өрнектердің қосындысы орындалады. Мысалы:

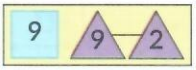


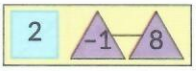


Төмендегі нұсқалардың қайсысы 0-ге тең?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

6. Есептеңіз:
$(-1)^2 + (-1^3) \cdot (-1^4) - (-1^5) : (-1)^6$

A) 3
B) 1
C) 0
D) −1
E) −3

© EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

Амалдардың орындалу реті

Сандық өрнекте бірден көп амал бар болса, онда амалдардың реті төмендегідей болады.

1. Квадраттар мен кубтар есептеледі.
2. Жақша ішіндегі амалдар орындалады.
3. Көбейту мен бөлу амалдары орындалады.
   (Егер екеуі де бар болса, амалдар солдан оңға ретімен орындалады)
4. Қосу мен азайту амалдары орындалады.
   (Егер екеуі де бар болса, амалдар солдан оңға ретімен орындалады)

1-мысал

Өрнектің мәнін табыңыз:
$48 + 5 \cdot 12 : (2^2 - 1)$

Шешуі:
Алдымен квадратты есептейміз.
$48 + 5 \cdot 12 : (2^2 - 1)$ (квадратты есептейміз)
⇓
$48 + 5 \cdot 12 : (4 - 1)$ (жақша іші)
⇓
$48 + 5 \cdot 12 : 3$ (көбейту)
⇓
$48 + 60 : 3$ (бөлу)
⇓
$48 + 20$ (қосу)
⇓
68

Жауабы: 68

2-мысал

Берілген кестедегі сандардың арасында белгілі бір заңдылық бар. x нешеге тең?

5	4	81
3	5	64
4	7	x

Шешуі:
Бірінші қатар: $(5+4)^2 = 81$
Екінші қатар: $(3+5)^2 = 64$
Үшінші қатар: $(4+7)^2 = x$
$x = (4+7)^2 = 11^2 = 121$

Жауабы: 121

3-мысал

Өрнектің мәнін табыңыз: $\frac{12-(-3)\cdot 2}{(-2)-4}$

Шешуі:

Алымы:

$12-\underbrace{(-3)\cdot 2}_{-6}=12-\underbrace{(-6)}_{+6}=12+6=18$

Бөлімі: $(-2)-4=-2-4=-6$

Бөлшек: $\frac{12-(-3)\cdot 2}{(-2)-4}=\frac{18}{-6}=-3$

Жауабы: –3

4-мысал

Өрнектің мәнін табыңыз:

$3\cdot 2-18:9+(-3)\cdot 6$

Шешуі:

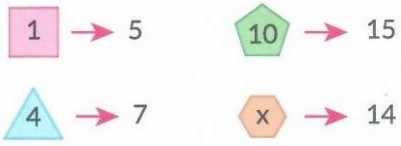
$\underbrace{3\cdot 2}_{6}-\underbrace{18:9}_{2}+\underbrace{(-3)\cdot 6}_{-18}=6-2\underbrace{+(-}_{-}18)=$

$=6-2-18=4-18=-14$

Жауабы: –14

5-мысал

Суреттер мен сандар арасында белгілі бір заңдылық бар. x нешеге тең?



Шешуі:

Фигураның ішіне жазылған сан мен фигураның қабырға саны қосылып жатқанын байқаймыз.

1 + 4 = 5

4 + 3 = 7

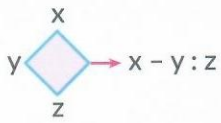
10 + 5 = 15

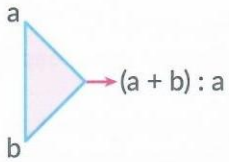
x + 6 = 14 → x = 8

Жауабы: 8

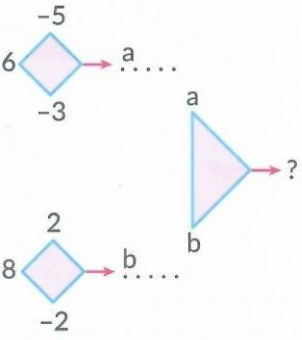
6-мысал

Төмендегідей сәйкестендірулер берілген.

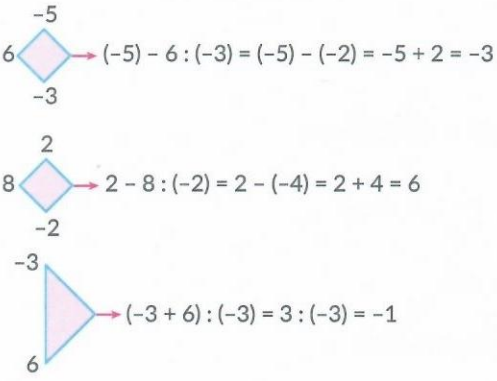




Осы сәйкестендіру бойынша, төмендегі суреттегі сұрақ белгісінің орнына қай сан жазылуы тиіс?



Шешуі:



Жауабы: –1

© EDUCON BASYLYMDARY

Жаттығулар

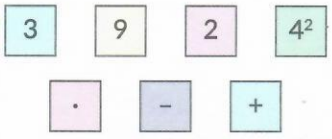
1 Өрнектің мәнін табыңыз:

a) $(22 + 8) : 5 + 12 \cdot 3$
b) $3 \cdot (16 - 7) - 60 : (5 \cdot 3)$
c) $12 + 27 : 3 \cdot 2 - 15$
d) $26 + 14 : 2 - 3$
e) $5 \cdot 30 - 3 \cdot 42$
f) $5 \cdot (8 + 4) - 20 : (14 - 9)$
g) $9 + 5^3 : 5 \cdot 2$
h) $125 - (5^2 + 4^3) - 6$

2 Өрнектің мәнін табыңыз:

a) $(4 + 5) \cdot 6 - 18 : 3^2$
b) $(120 - 30) : 3^2 \cdot 5 + 4$
c) $30 + 23 \cdot 5 + 62 - (8 + 5 \cdot 3)$
d) $25 - (22 + 1) + (32 - 1) \cdot 2$
e) $(9 \cdot 5 - 1) \cdot 2 + 3 \cdot (4 + 2 \cdot 3)$
f) $36 : (3^2 + 3) + 2 \cdot 5 - 7$

3 $19 \bigcirc 2 \square 30 \triangle 5 = 13$ теңдігі орындалуы үшін $\bigcirc$, $\triangle$, $\square$ фигураларының орындарына жазылатын арифметикалық амалдарды табыңыз.

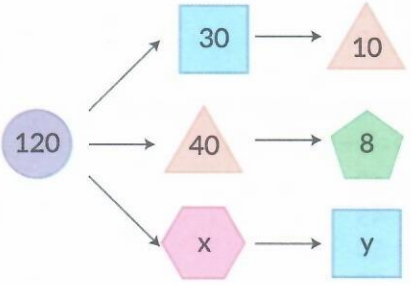
4 

Берілген сандар мен амалдарды бір рет қана қолданып, мәні 13-ке тең болатын өрнек құрастырыңыз.

5 Төмендегі теңдік дұрыс болатындай етіп, ұяшықтардың үшеуін өшіріңіз.

5 6 : 2 + 9 = (4 8 – 4) · 3 2

6 Берілген суреттегі фигуралар мен сандар арасында белгілі бір заңдылық бар. x + y қосындысы нешеге тең?



7 Суреттегі әр торкөзге 1, 2, 4, 8, 12, 16, 20, 24 сандары қайталанбай, теңдіктер дұрыс болатындай етіп жазылады. А-ның мәнін табыңыз.

□ – □ = 16
□ · □ = 16
□ : □ = 16
□ + □ = A

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Өрнектің мәнін табыңыз:
$5\cdot(16-2\cdot5)\cdot(7^2-49)+5^2-4$

A) 125
B) 121
C) 84
D) 21
E) 14

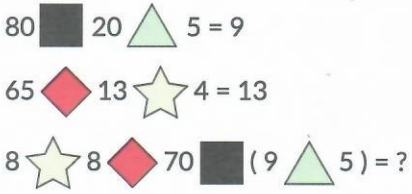
2. Өрнектің мәнін табыңыз:
$4\cdot(5^2-8)+16:4^2$

A) 65
B) 66
C) 67
D) 68
E) 69

3. Өрнектің мәнін табыңыз:
$75:3+4\cdot(2^2+1)$

A) 40
B) 45
C) 50
D) 55
E) 60

4. 
фигураларына төрт амал сәйкес келеді. Сол амалдарды анықтап, сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз.



A) 55
B) 56
C) 57
D) 58
E) 59

5. $8^2-4\cdot3+14>\triangle$ теңсіздігіндегі $\triangle$ символының орнына жазуға болатын ең үлкен натурал санды табыңыз.

A) 85
B) 73
C) 65
D) 54
E) 46

6.

6		3		1
	9		0	
8		2		4

Төмендегі әр шаршының ішіне тақтада жазылған цифрлардың бірі жазылады.

$\square:(\square-\square)+\square$

Пайда болатын өрнектің ең үлкен мүмкін мәнін табыңыз.

A) 11
B) 13
C) 15
D) 17
E) 19

7. Өрнектің мәнін табыңыз:
$3\cdot(4\cdot5-2\cdot(7-3\cdot(2\cdot3-1)))$

A) 62
B) 74
C) 97
D) 108
E) 115

8. Өрнектің мәнін табыңыз:
$11-\big(-\big(-\big(-11+15\big)^2\cdot2-5\cdot(3-5)\cdot3\big)\cdot(2-3)\big)$

A) 11
B) 13
C) 15
D) 7
E) 9

© EDUCON BASYLYMDARY

1.8 БӨЛІМ

БҮТІН САНДАРҒА МӘТІНДІ ЕСЕПТЕР

Түсіндірме

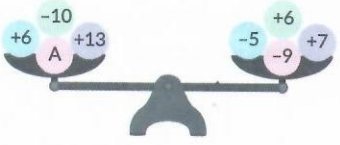
Бүтін сандарға қатысты мәтінді есептер

Бүтін сандарға қатысты мәтін есептерді шығару барысында

- есепті мұқият оқып, түсіну;
- берілгендер мен белгісіздерді анықтау;
- бүтін сандарға қатысты өрнектер немесе теңдеулер құрып, шығару қажет.

1-мысал

Берілген таразының оң және сол жағындағы сандардың қосындысы өзара тең болса, А-ның мәнін анықтаңыз.



Шешуі:

$A + 6 + (-10) + 13 = 6 + (-5) + (-9) + 7$

$A + 9 = -1$

$A = -10$

2-мысал

Талғат 6 айда 130 килограмнан 106 килограмға арықтады. Ол орташа есепппен әр айда неше кг арықтады?

Шешуі:

130 кг мен 106 кг айырмасы:

130кг − 106 кг = 24 кг.

Талғат 6 айда жалпы 24 кг салмақ тастады. Демек, әр ай сайын $24 : 6 = 4$ кг салмақ тастады.

Жауабы: 4 кг.

3-мысал

Сержанның жинақ сандықшасында 400 тг бар еді. Ол сандықшасына аптаның С әрпімен басталарын күндері 100 тг, ал Ж әрпімен басталатын күндері 200 тг салып отырды. Қалған күндері сандықшадан 150 тг алып отырды. Бір аптаның соңында сандықшада неше теңге болды?

Шешуі:

Апта басында сандықшадағы ақша:

+400 тг

Дүйсенбі: −150

Сейсенбі: +100

Сәрсенбі: +100

Бейсенбі: −150

Жұма: +200

Сенбі: +100

Жексенбі: +200

Апта соңында сандықшада қалған ақша:

+400 − 150 + 100 + 100 − 150 + 200 + + 100 + 200 = 800

Жауабы: 800 тг

4-мысал

Емтиханда оқушы әр дұрыс жауабы үшін +5 ұпай, әр қате жауабы үшін (–2) ұпай алады. Жауабы белгіленбеген сұрақ үшін ұпай берілмейді. Айгерім 11 сұраққа дұрыс, 3 сұраққа қате жауап берді. Айгерім неше ұпай жинады?

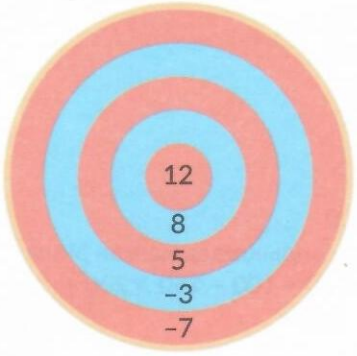
Шешуі:

	Сұрақтар саны	Әр сұраққа берілетін ұпай
Дұрыс жауаптар	11	+5
Қате жауаптар	3	–2

Ұпайы: $11 \cdot (+5) + 3 \cdot (-2) = 55 - 6 = 49$

5-мысал

Оқ суреттегі нысананың қай бөлігіне тисе, сол бөлікте жазылған сан ұпай ретінде беріледі. Соңында ұпайлар қосылып, жалпы ұпай есептеледі. Сәуле әр қызыл бөлікке 3 реттен, әр көк бөлікке 2 реттен тигізді. Сәуле жалпы неше ұпай жинады?



Шешуі:

$12 \cdot 3 + 8 \cdot 2 + 5 \cdot 3 + (-3) \cdot 2 + (-7) \cdot 3 = 40$

Жауабы: 40

6-мысал

Мұздатқыштағы азық сыртқа шығарылған кезде оның температурасы (–14)°С еді. Егер азық әр 5 минутта 2°С-қа жылып отырса, оның температурасы неше минуттан кейін +8°С болады?

Шешуі:

+8°С пен (–14)°С-тың айырмасы:
$+8 - (-14) = 22$.
Демек, азықтың температурасы бастапқы қалпынан 22°С-қа артты, яғни, 11 рет 2°С-қа артты.
Өткен уақыт: 11 · (5 минут) = 55 минут
Жауабы: 55 минут.

7-мысал

Біздің заманымызға дейінгі 21-ші жылда туылып, біздің заманымызда 52-ші жылы қайтыс болған адам неше жыл өмір сүрді?

Шешуі:



Бұл адам біздің заманымызға дейін 21 жыл, біздің заманымызда 52 жыл, жалпы 21 + 52 = 73 жыл өмір сүрді.
Жауабы: 73 жыл

© EDUCON BASYLYMDARY

Жаттығулар

1 Температурасы −5°C болатын мұз тағы 4°C-қа мұздатылды. Мұздың соңғы жағдайдағы температурасы неше °C?

2 Мараттың 27 асығы бар еді. Ол Ержанға 11 асығын беріп, Нұржаннан 7 асық алды. Сонда Маратта неше асық болды?

3 Дүкенші 17 теңгеден 65 қалам сатып алып, оларды 23 теңгеден сата бастады. 30 қалам сатқаннан кейін, қаламдардың 5-еуі жарамсыз екені белгілі болды. Дүкенші оларды сатылымнан алып тастап, қаламның бағасын көтерді. Қаламдардың барлығын 23 теңгеден сату арқылы көзделген пайданы табу үшін, дүкенші қалған қаламдарды неше теңгеден сатуы тиіс?

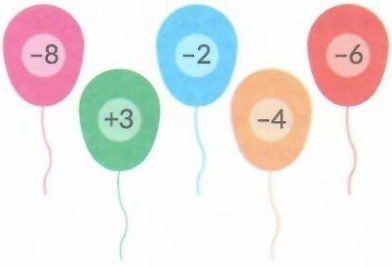
4 Алматының ауа райы түнде −3°C, ал күндіз +8°C. Күндізгі және түнгі ауа температураларының айырмасын табыңыз.

5 Белгілі бір тәулікте Тараздың түндегі ауа температурасы (−9)°C, ал күндізгісі 7°C болды. Осы тәуліктегі ауаның орташа температурасы неше °C-қа тең?

6 Сүңгуір қайық теңіз деңгейінен 100 м тереңдікке түседі. Кейін 40 м жоғары көтеріліп, қайта 15 м төменге түседі. Соңғы жағдайда сүңгуір қайық қандай тереңдікте болады?

7 20 сұрақтан тұратын бір тест емтиханында әр дұрыс жауап үшін +5 ұпай, әр қате жауап үшін (−3) ұпай беріледі. Сұрақтардың барлығының жауаптарын белгілеген Айша 16 сұраққа дұрыс жауап берді. Айша неше ұпай жинады?

8 Төмендегі шарлардың қайсысын жарса, қалған шарлардағы сандардың көбейтіндісі (−144)-ке тең болады?



9 Температурасы 12°C болатын бір азық тоңазытқышқа салынғаннан кейін, оның температурасы әр сағат сайын 3°C-қа төмендейді. 6 сағаттан кейін азықтың температурасы неше °C болады?

10 Апта ішінде Арманға ата-анасы күн сайын 300 тг береді. Арман ол ақшаларды тек демалыс (сенбі, жексенбі) күндері күніне 150 тг жаратады. 4 аптаның соңында Арманда неше теңге болады?

11 Мұғалім сыныпқа 50 кәмпит алып келіп, ұлдарға 2 кәмпиттен, қыздарға 3 кәмпиттен таратып, соңында қалған 1 кәмпитті өзі жеді. Сыныпта 11 қыз бар болса, ұлдар нешеу?

© EDUCON BASYLYMDARY

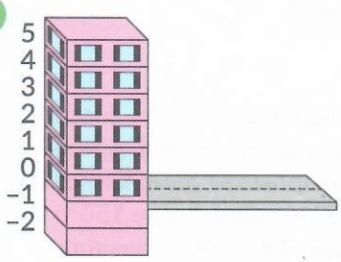
12 Айгүлдің жинақ сандықшасында 1450 тг бар. Ол дүйсенбіден жұмаға дейін жинақ сандықшасына күн сайын 150 тг салды, ал сенбі мен жексенбі күндері жинақ сандықшасынан 350 тг алды. Осы аптаның соңында Айгүлдің жинақ сандықшасында неше теңге болды?

13 Мирастың салмағы 103 кг. Ол диетаның көмегімен айына 3 кг салмақ тастауды жоспарлады. Жоспар бойынша, Мирастың салмағы неше айдан кейін 76 кг болады?

14 Біздің заманымызға дейінгі 21-ші жылда туылып, біздің заманымызда 43-ші жылы қайтыс болған адам неше жыл өмір сүрді?

15 Бастапқы қызуы 25°C болатын пештің қызуы әр 3 минут сайын 4°C-қа артады. Пештің қызуы неше минуттан кейін 85°C болады?

16



3-қабатта тұратын Ержан 5-қабатта тұратын досына барып, екеуі бірге (–2)-ші қабаттағы велосипедтерін алып, 0-қабаттан далаға шықты. Ержан жалпы неше қабат жүрді?

17 Олжастың салмағы 70 кг. Ол алты ай ішінде 52 кг-ға дейін арықтауды жоспарлады. Ол орташа есеппен айына неше кг салмақ тастауы тиіс?



18 Бір жұмыс орнында табиғи газ пайдаланудың 3 түрлі деңгейі бар. Төмендегі кестеде әр деңгейде сағатына неше газ пайдаланғаны берілген.

Деңгей	1 сағатта пайдаланған газ көлемі ($м^3$)
1-деңгей	2
2-деңгей	3
3-деңгей	5

Сағат 9:00 – 13:00 аралығында газ 3-ші деңгейде, 13:00 – 15:00 аралығында 1-деңгейде, 15:00 – 18:00 аралығында 2-ші деңгейде пайдаланылды. 9:00 – 18:00 аралығында жалпы неше $м^3$ газ пайдаланылды?

© EDUCON BASYLYMDARY